

Exemple d'affichage complet

🔴 Objectifs

- Synthétiser les éléments clés d'un chapitre.
- Illustrer avec un extrait de code concis.
- Donner 1 à 2 repères visuels (tableau, schéma).

🐍 Code Python (basique)

root@python:~\$

```
def somme(liste):  
    total = 0  
    for x in liste:  
        total += x  
    return total
```

```
print(somme([1, 2, 3])) # 6
```

📊 Tableau compact

Structure Mutable		Clés/Index
list	Oui	Index entiers
tuple	Non	Index entiers
dict	Oui	Clés hachables

📝 Note

Astuce : préférez plusieurs petites sections à une seule très dense.

Voir aussi : [Documentation Python](#).

💡 Définitions

Algorithme : suite finie d'instructions permettant de résoudre un problème.

Complexité : quantité de ressources (temps, mémoire) consommées par un algorithme.

⚙️ Idiomes Python

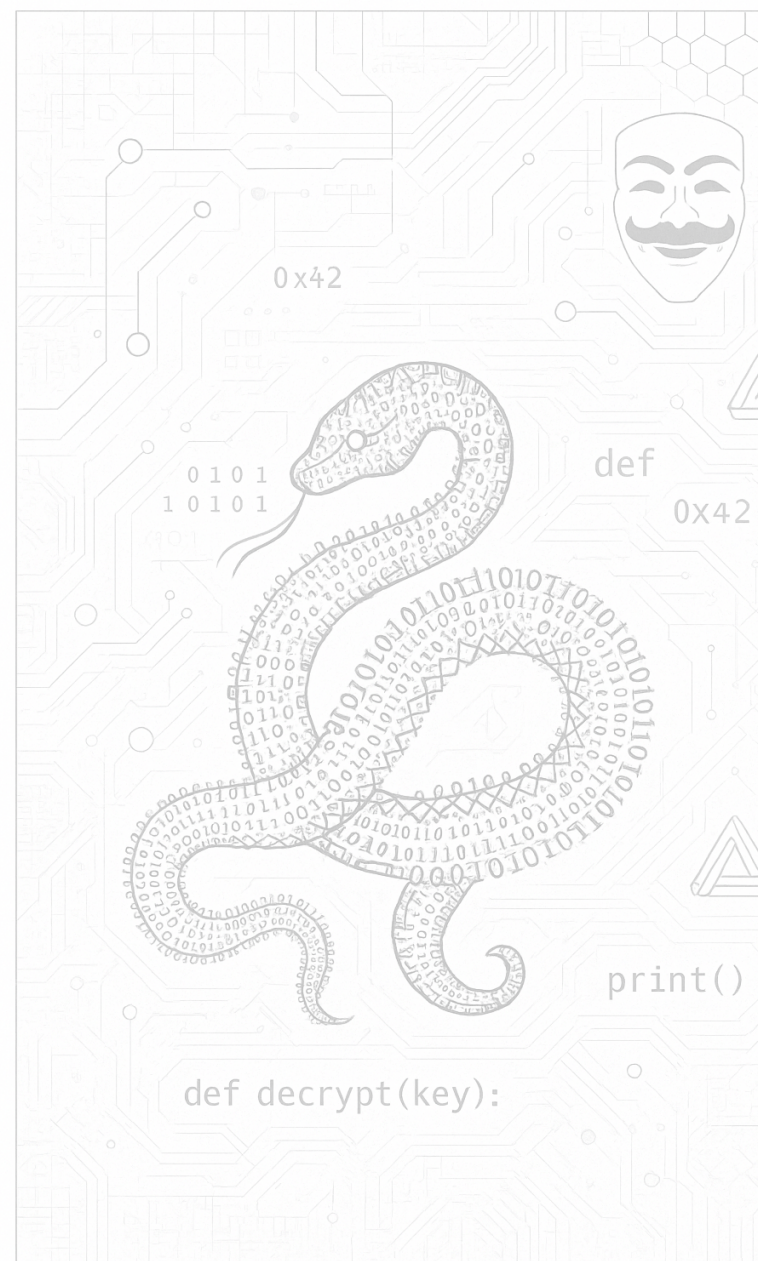
root@python:~\$

```
# Compréhension de liste  
evens = [x for x in range(10) if x % 2 == 0]
```

Slicing

```
s = "NSI"  
print(s[::-1]) # ISN
```

🖼️ Schéma (image)



Les Chaînes de Caractères en Python

💡 Définition et Création

Une **chaîne de caractères** (ou **string**) est une séquence ordonnée et **immuable** de caractères. On la reconnaît par les guillemets simples `' '` ou doubles `" "` qui l'entourent. Une chaîne de caractères peut contenir des lettres, des chiffres, des symboles et des espaces.

```
root@python:~$  
  
# Création d'une chaîne de caractères vide  
ma_chaine = ""  
# Création d'une chaîne avec du texte  
salut = "Bonjour le monde"  
# Obtenir la longueur d'une chaîne avec len()  
longueur = len(salut)  
print(f"La chaîne 'salut' contient {longueur} caractères.")  
# Affiche "La chaîne 'salutation' contient 16 caractères."
```

⚙️ Saisie et Traitement

Saisie avec input()

La fonction `input()` permet de demander à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères. Le programme s'arrête en attendant que l'utilisateur entre du texte et appuie sur Entrée. La valeur saisie est renvoyée sous forme de chaîne de caractères.

```
root@python:~$  
  
nom = input("Entrez votre nom : ")  
print(f"Bonjour, {nom} !")  
# Si l'utilisateur tape "Alice"  
# la console affichera : "Bonjour, Alice !"
```

Méthodes de modification de la casse

Les chaînes de caractères sont **immuables**, ce qui signifie que vous ne pouvez pas modifier un caractère existant directement. Les méthodes suivantes renvoient une **nouvelle** chaîne de caractères modifiée.

.upper() : renvoie une nouvelle chaîne avec tous les caractères en majuscules.

.lower() : renvoie une nouvelle chaîne avec tous les caractères en minuscules.

.capitalize() : renvoie une nouvelle chaîne avec la première lettre en majuscule.

```
root@python:~$  
  
chaine = "Hello World"  
print(chaine.upper()) # Affiche "HELLO WORLD"  
print(chaine.lower()) # Affiche "hello world"
```

😡 Immuabilité

⚠️ Une chaîne de caractères ne peut pas être modifiée après sa création. Toutes les opérations qui semblent "modifier" une chaîne, comme le remplacement d'un caractère, créent en réalité une **nouvelle** chaîne en mémoire.

```
root@python:~$  
  
slogan = "J'adore Python"  
# Cette instruction générera une erreur !  
# slogan[8] = 'C'  
# TypeError: 'str' object does not support item assignment  
# Solution : créer une nouvelle chaîne  
nouveau_slogan = slogan[:8] + "le Python"  
print(nouveau_slogan) # Affiche "J'adore le Python"
```

🔍 Indexation et Accès aux éléments

Chaque caractère d'une chaîne possède une position, appelée **index**. En Python, ⚠️ **l'indexation commence à 0**.

On peut aussi utiliser des **index négatifs** pour accéder aux caractères à partir de la fin de la chaîne. L'index `-1` correspond au dernier caractère, `-2` à l'avant-dernier, et ainsi de suite.

```
root@python:~$  
  
mot = "Python"  
# Indexation positive  
print(mot[0]) # Affiche "P"  
# Indexation négative  
print(mot[-1]) # Affiche "n"  
# Le slicing : Extraire une partie de la chaîne [début:fin]  
# ⚠️ La fin est exclue !  
print(mot[1:4]) # Affiche "yth"  
print(mot[2:]) # Affiche "thon"
```

🔍 Parcourir une chaîne

La boucle **for** est l'outil principal pour parcourir une chaîne de caractères.

1. Par caractère :

C'est la méthode la plus simple et la plus courante.

```
root@python:~$  
  
mot = "code"  
for caractere in mot:  
    print(caractere)
```

```
Affiche :  
c  
o  
d  
e
```

2. Par index :

Utile si vous avez besoin de la position du caractère en plus de sa valeur. On utilise la fonction `range(len(chaine))`.

```
root@python:~$  
  
mot = "code"  
for i in range(len(mot)):  
    print(f"Caractère n°{i} : {mot[i]}")
```

```
Affiche :  
Caractère n°0 : c  
Caractère n°1 : o  
Caractère n°2 : d  
Caractère n°3 : e
```

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM

🔗 Définition et Création

Un **dictionnaire** est une collection de données **non ordonnée** et **modifiable**. Contrairement aux listes qui utilisent des index numériques, un dictionnaire stocke des données sous forme de paires **clé-valeur**. Chaque clé est unique et sert d'identifiant pour accéder à sa valeur. Un dictionnaire est reconnaissable par les accolades `{}` qui l'entourent.

```
root@python:~$  
# Création d'un dictionnaire vide  
mon_dictionnaire = {}  
# Création d'un dictionnaire avec des éléments  
personne = {"nom": "Alice", "age": 25, "ville": "Paris"}  
# Obtenir le nombre d'éléments avec len()  
nombre_elements = len(personne)  
print(f"Le dictionnaire 'personne' contient {nombre_elements} éléments.")  
# Affiche "Le dictionnaire 'personne' contient 3 éléments."
```

⚙️ Modification du dictionnaire

Ajouter et modifier des éléments

Vous pouvez ajouter une nouvelle paire clé-valeur ou modifier la valeur d'une clé existante en utilisant la syntaxe de l'indexation.

```
root@python:~$  
voiture = {"marque": "Ford", "modele": "Mustang"}  
# Ajout d'un nouvel élément  
voiture["annee"] = 1964  
print(voiture) # {'marque': 'Ford', 'modele': 'Mustang', 'annee': 1964}  
# Modification d'un élément existant  
voiture["modele"] = "Focus"  
print(voiture) # {'marque': 'Ford', 'modele': 'Focus', 'annee': 1964}
```

Supprimer des éléments

pop(key) : supprime l'élément correspondant à la clé et renvoie sa valeur.

del : supprime l'élément avec la clé spécifiée.

```
root@python:~$  
livre = {"titre": "1984", "auteur": "George Orwell", "annee": 1949}  
# Supprimer un élément avec pop()  
annee_supprimee = livre.pop("annee")  
print(f"Élément supprimé : {annee_supprimee}")  
# Élément supprimé : 1949  
print(livre) # {'titre': '1984', 'auteur': 'George Orwell'}  
# Supprimer un élément avec del  
del livre["auteur"]  
print(livre) # {'titre': '1984'}
```

😞 Copier un dictionnaire

⚠️ Si vous attribuez un dictionnaire à une autre variable avec le signe `=`, vous ne faites pas une copie ! Les deux variables pointent vers le même objet en mémoire. On appelle cela une référence.

Pour faire une vraie copie, vous devez utiliser la méthode **.copy()**.

```
root@python:~$  
dict_a = {"a": 1, "b": 2}  
dict_b = dict_a # C'est une référence  
dict_b["c"] = 3  
print(dict_a) # Affiche {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}  
print(dict_b) # Affiche {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}  
  
dict_c = dict_a.copy() # Vraie copie avec .copy()  
dict_c["d"] = 4  
print(dict_a) # Affiche {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}  
print(dict_c) # Affiche {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4}
```

🔍 Accès aux éléments

Vous accédez à la valeur d'un dictionnaire en utilisant sa clé. ⚠️ Si la clé n'existe pas, une erreur est générée.

```
root@python:~$  
etudiants = {  
    "id_1": "Jean",  
    "id_2": "Marie",  
    "id_3": "Paul"  
}  
# Accès par la clé  
print(etudiants["id_1"]) # Affiche "Jean"  
# Utilisation de la méthode .get() avec une valeur par défaut  
print(etudiants.get("id_2", "Non trouvé")) # Affiche "Marie"  
print(etudiants.get("id_4", "Non trouvé")) # Affiche "Non"  
# Utilisation de la méthode .get() sans valeur par défaut  
print(etudiants.get("id_2")) # Affiche "Marie"  
# Remarque : La méthode .get() ne génère pas d'erreur si la
```

📂 Parcourir un dictionnaire

La boucle **for** est l'outil principal pour parcourir un dictionnaire.

1. Par les clés :

C'est la méthode la plus simple et la plus courante.

```
root@python:~$  
profil = {"nom": "Alex", "age": 30, "poste": "Designer"}  
for cle in profil:  
    print(cle)  
Affiche :  
nom  
age  
poste
```

2. Par les valeurs :

On utilise la méthode **.values()** pour parcourir uniquement les valeurs.

```
root@python:~$  
profil = {"nom": "Alex", "age": 30, "poste": "Designer"}  
for valeur in profil.values():  
    print(valeur)  
  
Affiche :  
Alex  
30  
Designer
```

3. Par les paires clé-valeur (avec **.items()**) :

La méthode la plus élégante pour avoir à la fois la clé et la valeur.

```
root@python:~$  
profil = {"nom": "Alex", "age": 30, "poste": "Designer"}  
for cle, valeur in profil.items():  
    print(f"La clé '{cle}' correspond à la valeur '{valeur}'.")  
  
Affiche :  
La clé 'nom' correspond à la valeur 'Alex'.  
La clé 'age' correspond à la valeur '30'.  
La clé 'poste' correspond à la valeur 'Designer'.
```

🔍 Vérifier la présence d'une clé

L'opérateur **in** est utilisé pour tester si une clé est présente dans un dictionnaire. Il renvoie un booléen : **True** si la clé est trouvée, et **False** sinon.

```
root@python:~$  
eleves = {"prenom": "Léo", "matiere": "Maths", "note": 15}  
# Tester si "prenom" est dans le dictionnaire  
if "prenom" in eleves:  
    print("La clé 'prenom' existe dans le dictionnaire.")  
# Affiche "La clé 'prenom' existe dans le dictionnaire."  
# Tester si "age" n'est pas dans le dictionnaire  
if "age" not in eleves:  
    print("La clé 'age' n'est pas présente.")  
# Affiche "La clé 'age' n'est pas présente."
```


Les Listes en Python

💡 Définition et Création

Une liste est une collection de données ordonnée et modifiable, on parle de **Mutable**. Elle est reconnaissable par les crochets `[]` qui l'entourent. On peut y stocker des éléments de types différents (nombres, chaînes de caractères, booléens, etc.).

```
root@python:~$
```

```
# Création une liste vide
ma_liste = []
# Création une liste avec des éléments
fruits = ["pomme", "banane", "orange"]
# Obtenir la longueur d'une liste avec len()
longueur = len(fruits)
print(f"La liste 'fruits' contient {longueur} éléments.")
# Affiche "La liste 'fruits' contient 3 éléments."
```

⚙️ Modification de la liste

Ajouter des éléments

append(element) : ajoute un élément à la fin de la liste.
insert(index, element) : insère un élément à un index précis.
extend(iterable) : ajoute tous les éléments d'un autre objet (comme une autre liste) à la fin.

```
root@python:~$
```

```
jours = ["lundi", "mardi"]
jours.append("jeudi")
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'jeudi']
jours.insert(2, "mercredi")
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi']
week_end = ["vendredi", "samedi"]
jours.extend(week_end)
print(jours)
# ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'vendredi', 'samedi']
```

Supprimer des éléments

pop(index) : supprime l'élément à l'index donné et le renvoie. Si l'index est omis, il supprime et renvoie le dernier élément.

```
root@python:~$
```

```
nombres = [10, 20, 30, 40]
# Supprimer le dernier élément et le stocker
element_supprime = nombres.pop()
print(f"Élément supprimé : {element_supprime}")
# Élément supprimé : 40
print(nombres) # [10, 30]
```

😞 Copier une liste

⚠️ Si vous attribuez une liste à une autre variable avec le signe `=`, vous ne faites pas une copie ! Les deux variables pointent vers le même objet en mémoire. On appelle cela une référence.

Pour faire une vraie copie, on peut utiliser la technique du slicing ou la méthode `.copy()`.

```
root@python:~$
```

```
liste_a = [1, 2, 3]
liste_b = liste_a # C'est une référence, pas une copie !
liste_b.append(4)
print(liste_a) # Affiche [1, 2, 3, 4] !
liste_c = liste_a[:] # Vraie copie avec slicing
liste_c.append(5)
print(liste_a) # Affiche [1, 2, 3, 4]
print(liste_c) # Affiche [1, 2, 3, 4, 5]
```

🔍 Indexation et Accès aux éléments

Chaque élément d'une liste possède une position, appelée index. En Python, ⚠️ l'indexation commence à 0.

On peut aussi utiliser des index négatifs pour accéder aux éléments à partir de la fin de la liste. L'index -1 correspond au dernier élément, -2 à l'avant-dernier, et ainsi de suite.

```
root@python:~$
```

```
animaux = ["chien", "chat", "oiseau", "poisson"]
# Indexation positive
print(animaux[0]) # Affiche "chien"
# Indexation négative
print(animaux[-1]) # Affiche "poisson"
# Le slicing : Extraire une partie de la liste [début:fin]
# ⚠️ La fin est exclue !
print(animaux[1:3]) # Affiche ['chat', 'oiseau']
print(animaux[2:]) # Affiche ['oiseau', 'poisson']
```

👉 Parcourir une liste

La boucle for est l'outil principal pour parcourir une liste.

1. Par élément :

C'est la méthode la plus simple et la plus courante. On parcourt directement chaque valeur de la liste.

```
root@python:~$
```

```
pizzas = ["reine", "calzone"]
for pizza in pizzas:
    print(pizza)
```

```
Affiche :
reine
calzone
```

2. Par index :

Utilise si vous avez besoin de la position de l'élément en plus de sa valeur. On utilise la fonction `range(len(liste))`.

```
root@python:~$
```

```
pizzas = ["reine", "calzone"]
for i in range(len(pizzas)):
    print(f"Pizza n°{i} : {pizzas[i]}")
```

```
Affiche :
Pizza n°0 : reine
Pizza n°1 : calzone
```

3. Parcours mixte (avec enumerate) :

La méthode la plus élégante pour avoir à la fois l'index et l'élément. Elle est à privilégier par rapport à la méthode précédente.

```
root@python:~$
```

```
pizzas = ["reine", "calzone"]
for index, pizza in enumerate(pizzas):
    print(f"Index {index} correspond à la {pizza}.")
```

```
Affiche :
Index 0 correspond à la reine.
Index 1 correspond à la calzone.
```

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM

Les structures de controle élémentaires en Python

Les Boucles (Itérations)

Les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions. C'est essentiel pour automatiser des tâches ou parcourir des collections de données.

La Boucle for (Itération Définie)

Elle est utilisée lorsque l'on connaît le nombre d'itérations à l'avance, souvent pour parcourir les éléments d'une séquence (comme une liste) ou un intervalle de nombres grâce à la fonction `range()`.

```
root@python:~$  
  
# Parcourir une séquence (liste)  
prenoms = ["Alice", "Bob"]  
for p in prenoms:  
    print(f"Bonjour {p}")  
  
# Affiche :  
# Bonjour Alice  
# Bonjour Bob
```

Explication : La boucle exécute le bloc de code (ici le `print`) une fois pour chaque élément de la liste `prenoms`.

```
root@python:~$  
  
# Utilisation de range(n) pour répéter n fois (de 0 à n-1)  
for i in range(3):  
    print(f"Tour numéro {i}") # print permet d'afficher  
  
# Affiche :  
# Tour numéro 0  
# Tour numéro 1  
# Tour numéro 2
```

Explication : `range(3)` génère la séquence 0, 1, 2. La boucle s'exécute 3 fois.

La Boucle while (Itération Conditionnelle)

Elle s'exécute tant qu'une condition reste vraie. Il faut s'assurer que la condition devienne fausse à un moment pour éviter une **boucle infinie**.

```
root@python:~$  
  
compteur = 0  
while compteur < 3:  
    print(f"Compteur : {compteur}")  
    # Incrémentation pour éviter la boucle infinie  
    compteur = compteur + 1  
  
Affiche :  
Compteur : 0  
Compteur : 1  
Compteur : 2
```

Explication : Le code dans le `while` s'exécute tant que la variable `compteur` est strictement inférieure à 3. À chaque tour, on augmente `compteur` de 1, ce qui permet à la boucle de se terminer.

Les Conditions (Structures Conditionnelles)

Les conditions permettent d'exécuter un code **uniquement si une expression est vraie**.

Structure if (Si)

Exécute un bloc de code si la condition est vraie.

```
root@python:~$  
  
nombre = 10  
if nombre > 5:  
    print("Le nombre est supérieur à 5.")  
  
Affiche "Le nombre est supérieur à 5."
```

Explication : L'instruction `print` est exécutée car la condition `nombre > 5` est vraie.

Structure if...else (Si...Sinon)

Exécute un premier bloc de code si la condition est vraie, **sinon** exécute un second bloc de code.

```
root@python:~$  
  
age = 15  
if age >= 18:  
    print("Vous êtes majeur.")  
else:  
    print("Vous êtes mineur.")  
  
Affiche "Vous êtes mineur."
```

Explication : La condition `age >= 18` est fausse, donc le code sous le `else` est exécuté.

Structure if...elif...else (Si...Sinon Si...Sinon)

Permet de tester **plusieurs conditions** en séquence.

```
root@python:~$  
  
note = 12  
if note >= 15:  
    print("Très bien")  
elif note >= 10:  
    print("Bien")  
else:  
    print("Insuffisant")  
  
Affiche "Bien"
```

Explication : La première condition (`>= 15`) est fausse. La deuxième (`elif note >= 10`) est vraie, donc le code sous le `elif` est exécuté et le reste est ignoré.

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM

Les Variables et Opérateurs en Python

💡 Définition et Création

Une **variable** est un espace de stockage nommé qui contient une valeur. En Python, vous n'avez pas besoin de déclarer le type de la variable ; l'interpréteur le détermine automatiquement en fonction de la valeur que vous lui attribuez.

📦 Types de Données de Base

Python dispose de plusieurs types de données fondamentaux :

- **Nombres entiers (int)** : Pour les nombres sans décimales. Exemple : `age = 25`.
- **Nombres flottants (float)** : Pour les nombres à virgule. Exemple : `taille = 1.75`.
- **Chaînes de caractères (str)** : Pour le texte. Elles sont délimitées par des guillemets simples ou doubles. Exemple : `nom = "Alice"`.
- **Booléens (bool)** : Représentent une valeur de vérité, qui peut être soit **True** (vrai) soit **False** (faux). Exemple : `est_majeur = True`.

2. Les Opérateurs Arithmétiques ➡

Ils servent à effectuer des opérations mathématiques.

Opérateur	Description	Exemple
+	Addition	5 + 3 donne 8
-	Soustraction	10 - 4 donne 6
*	Multiplication	2 * 5 donne 10
/	Division	10 / 3 donne 3.333 ...
//	Division entière	10 // 3 donne 3
%	Modulo (reste de la division)	10 % 3 donne 1
**	Puissance	2 ** 3 donne 8

4. Les Opérateurs Logiques 🧠

Ils permettent de combiner des conditions booléennes.

- **and** : L'expression est **True** si **toutes** les conditions sont **True**.
- **or** : L'expression est **True** si au moins **une** des conditions est **True**.
- **not** : Inverse le résultat de la condition.

```
root@python:~$
```

```
x = 5
y = 10
print(x > 0 and y > 0) # Affiche True
print(x > 10 or y > 5) # Affiche True
print(not (x = 5))      # Affiche False
```

📏 Règles pour nommer les variables

Les noms de variables doivent suivre des règles précises pour être valides en Python. S'ils ne les respectent pas, cela entraînera une erreur de syntaxe.

- Un nom de variable doit commencer par une lettre (a-z, A-Z) ou un trait de soulignement (_). Il ne peut pas commencer par un chiffre.
- Un nom de variable ne peut contenir que des caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9) et des traits de soulignement (_).
- Les noms de variables sont sensibles à la casse (age, Age et AGE sont des variables différentes).
- Un nom de variable ne peut pas être un mot-clé Python réservé (comme `if`, `for`, `class`, etc.).

```
root@python:~$
```

```
# Exemples de noms de variables valides
mon_age = 30
_nom_utilisateur = "admin"
vitesse_1 = 120
```

🔧 Les Opérateurs Fondamentaux

1. L'Opérateur d'Affectation (=)

Cet opérateur est utilisé pour attribuer une valeur à une variable. Les opérateurs combinés permettent de simplifier les opérations d'affectation en les fusionnant avec un opérateur arithmétique.

```
root@python:~$
```

```
# Affectation d'une valeur à une variable
a = 10
# Opérateur d'affectation combiné
a += 5 # équivaut à a = a + 5. 'a' vaut maintenant 15.
a -= 2 # équivaut à a = a - 2. 'a' vaut maintenant 13.
a *= 3 # équivaut à a = a * 3. 'a' vaut maintenant 39.
a /= 2 # équivaut à a = a / 2. 'a' vaut maintenant 19.5.
```

3. Les Opérateurs de Comparaison ⚖️

Ils comparent deux valeurs et renvoient toujours un résultat booléen (**True** ou **False**).

Opérateur	Description	Exemple
=	Égal à	5 = 5 est True
≠	Différent de	5 ≠ 6 est True
>	Strictement supérieur à	5 > 3 est True
<	Strictement inférieur à	5 < 3 est False
≥	Supérieur ou égal à	5 ≥ 5 est True
≤	Inférieur ou égal à	5 ≤ 3 est False

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM